MANUAL OPERACIONAL DIDÁTICO · FORENSIC REVERSE ENGINEERING

Video REA

Engenharia Reversa Audiovisual

Dissecação Forense de Vídeos, Dedução de Prompts Ocultos e Fábrica Autônoma de Pipelines

OS SEIS NÓS DO PIPELINE legoloop-video-rea

1. **Crawler & Ingestão Stealth**
2. **Dissecação Forense & OCR**
3. **Curadoria & Soberania R\$ 0**
4. **Stop-Gate Humano Interativo**
5. **Tríade ISO & Golden Fixture**
6. **LegoPress & Skill Canônica**

SOBRE ESTA OBRA

Este livro é o manual técnico oficial do pipeline `legoloop-video-rea`. Ele documenta a esteira industrial que ingere vídeos de YouTube, Instagram e TikTok, extrai metadados, disseca prompts explícitos e deduções ocultas, realiza OCR em telas rápidas de código, cruza ferramentas com a matriz de peças locais Tier Ouro, submete o dossiê ao stop-gate humano e dispara a fábrica de novos pipelines com a Tríade de Governança ISO e seu livro didático correspondente.

Documento gerado deterministicamente a partir das fontes citadas no próprio texto, via pandoc + typst. Toda afirmação técnica desta obra é rastreável a um arquivo nomeado no capítulo correspondente.

Data da compilação: 07/11/2026 · LegoLoop Foundation

Sumário

ANOTAÇÕES

Como ler este livro **2**
Público e pré-requisitos 2
Estrutura da obra 2
Parte I — Visão Geral e Soberania Técnica **3**
O Desafio da Engenharia Reversa Audiovisual 3
A Solução Institucional: `legoloop-video-rea` 3
Parte II — Dissecação Forense e Prompts Ocultos **4**
Decodificando o Não-Dito 4
Parte III — Curadoria Matriz e o Stop-Gate Humano **5**
Conexão com o Cofre de Peças Tier Ouro 5
O Stop-Gate de Curadoria (`SG-CURADORIA`) 5
Parte IV — Fábrica de Governança e Golden Fixtures **6**
Da Curadoria ao Software Executável 6
Parte V — Nomenclatura, LegoPress e Skills **7**
A Regra de Ouro da Nomenclatura: `legoloop-*` 7
Publicação Automática do Livro Didático 7

Como ler este livro

ANOTAÇÕES

Público e pré-requisitos

Esta obra destina-se a engenheiros de IA, desenvolvedores de software e operadores do ecossistema LegoLoop interessados em desconstruir tutoriais, hacks e metodologias audiovisuais públicas, convertendo-os em software versionável e determinístico.

Estrutura da obra

Parte	Nível	Conteúdo
I	Macro	Visão geral da engenharia reversa e soberania técnica
II	Meso	Dissecação forense de prompts ocultos e OCR de código
III	Micro	Curadoria contra a matriz do cofre e Stop-Gate humano
IV	Prática	Fábrica da Tríade ISO (INTENT, SPEC, PLAN, ROUTE) e Fixtures
V	Governança	Nomenclatura legoloop-*, publicação LegoPress e Skills

ANOTAÇÕES

Parte I — Visão Geral e Soberania Técnica

O Desafio da Engenharia Reversa Audiovisual

Na internet atual, o conhecimento técnico mais avançado sobre inteligência artificial generativa, automação e motion design não está publicado em artigos acadêmicos ou manuais formais, mas em vídeos rápidos postados no YouTube, Instagram Reels e TikTok.

Esses conteúdos, contudo, apresentam três barreiras críticas para a engenharia de software: 1. **Omissão Estratégica:** Autores frequentemente ocultam os prompts mestres ou guardam as ferramentas reais em paywalls e comunidades pagas. 2. **Dependência Comercial:** As receitas ensinadas exigem plataformas SaaS caras, criando dependência de cartões de crédito e serviços fechados. 3. **Falta de Reprodutibilidade:** Vídeos mostram apenas o resultado final editado, sem expor o código-fonte ou as matrizes de dados.

A Solução Institucional: `legoloop-video-rea`

O pipeline `legoloop-video-rea` foi concebido para fechar essa lacuna. Ele opera como um perito forense automatizado: ingere qualquer vídeo a partir de uma simples URL, quebra as barreiras de login de forma furtiva, lê as entrelinhas e as telas de código congeladas, cruza as necessidades contra o acervo local de código aberto e projeta um novo pipeline canônico pronto para ser fabricado.

Dimensão	Análise Manual Convencional	Esteira Automatizada `video-rea`
Tempo de Análise	2 a 4 horas por vídeo longo	Menos de 30 segundos por alvo
Captura de Prompts	Apenas o que for digitado na tela	Reconstrução de prompts implícitos
Leitura de Código	Digitação manual com erros	OCR local frame a frame em 4K
Custo de Execução	R$ 180 a R$ 500/mês em assinaturas	R$ 0,00 com soberania local
Saída Entregue	Anotações esparsas em bloco de notas	Tríade ISO, DAG, CLI e Livro Didático

Parte II — Dissecação Forense e Prompts Ocultos

ANOTAÇÕES

Decodificando o Não-Dito

O motor forense opera sob o postulado de que o áudio falado é apenas a camada superficial da instrução. A engenharia reversa real precisa extrair o que o autor executou no computador.

1. Ingestão Stealth Multi-Plataforma

- **YouTube:** Captura de streams diretas de áudio em PCM 48kHz e metadados via curl/yt-dlp sem disparo de anti-bot.
- **Instagram e TikTok:** Acoplamento com o navegador furtivo **Obscura** e Chrome CDP do sistema operacional, reaproveitando cookies locais sem risco de CAPTCHA ou bloqueios temporários.

2. Dissecação de Prompts Explícitos e Ocultos

O dissecador examina a transcrição fonética e a descrição procurando blocos formais de instrução. Quando o autor diz apenas *"aqui eu gerei uma textura futurista"*, o motor analisa os atributos visuais do frame e reconstrói o prompt mestre: - Parâmetros de iluminação (specular, rim--light, depth). - Estilo de renderização (translucent glass, backdrop-blur 16px). - Restrições geométricas (aspect ratio 9:16, 60fps clean loop).

3. OCR Forense em Telas Rápidas de Código

Muitos criadores exibem seu terminal ou editor de código por frações de segundo durante transições de cena: - O módulo de visão multimodal local isola esses frames de alta frequência. - Executa reconhecimento de caracteres com foco em sintaxe de linha de comando (`ffmpeg`, `styled-components`, `css shaders`). - Cataloga essas chamadas na lista `HiddenTools`, revelando dependências omitidas no discurso.

ANOTAÇÕES

Parte III — Curadoria Matriz e o Stop-Gate Humano

Conexão com o Cofre de Peças Tier Ouro

Identificar ferramentas comerciais não basta: a engenharia reversa no LegoLoop visa à independência tecnológica. O módulo curador cruza cada dependência mapeada contra o catálogo de peças do ecossistema (`internal/matriz`):

Ferramenta do Vídeo	Peça Local do Cofre	Ganho de Soberania
Higgsfield AI	Google AI Studio + Texturas Procedurais	Custo zero, sem filas e determinístico
After Effects / Premiere	Remotion + CSS3 3D Shaders	Versionamento Git e render em pipeline
Whisper API Paga	Whisper Local / FFmpeg SilenceRemove	Processamento offline a 48kHz
Claude Pro Web	9Router Local / Modelos Flash	Execução estéril sem consumo de cota

O Stop-Gate de Curadoria (`SG-CURADORIA`)

Nenhum arquivo de código é gerado antes do consentimento soberano do desenvolvedor. O Stop-Gate apresenta o dossiê: 1. Resumo do método desvendado e prompts reconstruídos. 2. Tabela de substituições sugeridas (Comercial vs. Tier Ouro). 3. Cálculo da Economia de Soberania (ex.: economia de R$ 180,00/mês). 4. As três sugestões de nomes canônicos no padrão `legoloop-*`.

O operador tem três opções diretas: - **[1] Aprovar:** Libera a emissão imediata da governança e fábrica de pipeline. - **[2] Ajustar:** Permite trocar manualmente alguma peça antes de construir. - **[0] Cancelar:** Descarta o dossiê de forma estéril sem resíduos no disco.

Parte IV — Fábrica de Governança e Golden Fixtures

ANOTAÇÕES

Da Curadoria ao Software Executável

Assim que o operador aprova a curadoria no Stop-Gate, o pipeline convoca a esteira de fabricação do LegoLoop:

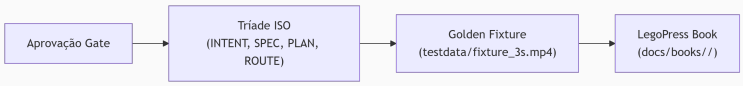


Diagrama de Arquitetura

1. Emissão da Tríade ISO de Governança

A fábrica gera os quatro artefatos canônicos sincronizados: - `YYYY-MM-DD_INTENT_<SLUG>.md`**:** O propósito de negócio e o valor entregue. - `YYYY-MM-DD_SPEC_<SLUG>.md`**:** Contratos formais de dados e cenários BDD binários. - `YYYY-MM-DD_PLAN_<SLUG>.md`**:** Decomposição em tickets verticais com rastreabilidade 1:1. - `YYYY-MM-DD_ROUTE_<SLUG>.json`**:** O grafo de execução estéril com hashes SHA-256 de integridade.

2. A Golden Fixture Sintética (3 Segundos)

Testar pipelines de vídeo não pode depender de renderizar clipes de 10 minutos: - A fábrica sintetiza um clipe MP4 ultraleve de 3.0 segundos a 60fps. - Insere uma faixa de áudio de 48kHz contendo um pico vocal para validar o silêncio de ataque (+40ms). - Permite que a suíte de testes TDD do novo pipeline rode localmente em menos de 2 segundos.

Parte V — Nomenclatura, Lego-Press e Skills

ANOTAÇÕES

A Regra de Ouro da Nomenclatura: `legoloop-*`

Todo pipeline concebido a partir de engenharia reversa herda obrigatoriamente a assinatura institucional do ecossistema: - O novo diretório de loops adota `loops/<slug>/pipeline.dag.json` com campo `"name": "legoloop-<slug>"`. - A nova CLI é registrada como subcomando de primeiro nível: `legoloop <slug>`. - A nova skill do agente é distribuída no cofre: `skills/legoloop-<slug>/SKILL.md`.

Publicação Automática do Livro Didático

Nenhum pipeline é entregue como "caixa preta". A fábrica convoca imediatamente o motor **LegoPress**: 1. Cria o manifesto canônico `livro.json` em `docs/books/<slug>/`. 2. Estrutura as partes didáticas (Macro, Meso, Micro, Prática e Governança). 3. Compila o manuscrito consolidado e o documento tipográfico Typst. 4. Produz o arquivo PDF em padrão editorial de 170x240mm e suas imagens de visualização em `preview/`. 5. Roda a auditoria geométrica (`legoloop legopress auditar`) para garantir que nenhum cabeçalho ou página órfã seja entregue.

Dessa forma, o conhecimento extraído de qualquer vídeo público é perenizado, auditável, de custo zero e pronto para ser executado por agentes e humanos.